

TD 2 - L'ENSEMBLE DES NOMBRES COMPLEXES

Solutions des exercices édités par Mattia Garatti

I - L'ensemble des nombres complexes

I.1 Définition de $\mathbb{C}$

Exercice 1 (*). Écrire sous forme algébrique les nombres suivants :

$$a = 4 - (1 - i), \quad b = (2 + i)(1 - 4i), \quad c = \frac{1}{i}, \quad d = \frac{-2}{1 - i\sqrt{3}}, \quad e = \frac{3 + 6i}{3 - 4i}, \quad f = \frac{2 + 5i}{1 - i} + \frac{2 - 5i}{1 + i}.$$

Solution. On doit simplement faire des manipulations algébriques :

$$\begin{aligned} a &= 4 - 1 + i = 3 + i, \\ b &= 2 - 8i + i - 4i^2 = 2 - 7i + 4 = 6 - 7i, \\ c &= \frac{1}{i} = \frac{-i}{-i^2} = -i, \\ d &= \frac{-2(1 + i\sqrt{3})}{(1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})} = \frac{-2 - 2i\sqrt{3}}{1 + 3} = \frac{-2 - 2i\sqrt{3}}{4} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \\ e &= \frac{(3 + 6i)(3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{9 + 12i + 18i - 24}{9 + 16} = \frac{-15 + 30i}{25} = -\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i, \\ f &= \frac{(2 + 5i)(1 + i) + (2 - 5i)(1 - i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{(2 + 2i + 5i - 5) + (2 - 2i - 5i - 5)}{1 + 1} \\ &= \frac{-3 + 7i - 3 - 7i}{2} = \frac{-6}{2} = -3. \end{aligned}$$

Exercice 2. Écrire sous forme algébrique les nombres suivants :

$$a = \frac{(1 + i)^5}{(1 - i)^4} \quad \text{et} \quad b = \frac{(1 + 2i)^2 - (1 - i)^3}{(3 + 2i)^3 - (2 + i)^2}.$$

Indication : on pourra développer et réduire séparément le numérateur et le dénominateur.

Solution. On observe d'abord que, en utilisant le développement du carré du binôme,

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

et

$$(1 - i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i.$$

Pour le premier,

$$a = \frac{(1 + i)^4(1 + i)}{(1 - i)^4} = \frac{(2i)^2(1 + i)}{(-2i)^2} = 1 + i.$$

Pour le deuxième,

$$\begin{aligned} b &= \frac{1 + 4i - 4 - (1 - i)^2(1 - i)}{(3 + 2i)^2(3 + 2i) - (4 + 4i - 1)} \\ &= \frac{-3 + 4i + 2i(1 - i)}{(9 + 12i - 4)(3 + 2i) - 3 - 4i} = \frac{-3 + 4i + 2i + 2}{(5 + 12i)(3 + 2i) - 3 - 4i} = \frac{-1 + 6i}{15 + 36i + 10i - 24 - 3 - 4i} \\ &= \frac{-1 + 6i}{-12 + 42i} = \frac{-1 + 6i}{6(-2 + 7i)} \cdot \frac{-2 - 7i}{-2 - 7i} = \frac{2 + 7i - 12i + 42}{6 \times 53} = \frac{44 - 5i}{318} = \frac{22}{159} - i\frac{5}{318}. \end{aligned}$$

I.2 Conjugaison

Exercice 3. Résoudre les équations suivantes pour $z \in \mathbb{C}$:

1. $z + 5\bar{z} = 7 - 8i$ ($\star$);
2. $z = 3\bar{z} + 5 - i$;
3. $z\bar{z} + 3(z - \bar{z}) = 13 + 18i$ ($\star$).

Indication : on pourra poser $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Solution. Soit $z \in \mathbb{C}$. En posant $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $\bar{z} = x - iy$.

1. L'équation, en utilisant la forme algébrique des nombres complexes, est

$$(x + iy) + 5(x - iy) = 7 - 8i$$

qui correspond à

$$(6x - 7) + i(8 - 4y) = 0.$$

Cette dernière équation est équivalente au système

$$\begin{cases} 6x - 7 = 0, \\ 8 - 4y = 0, \end{cases}$$

qui nous donne

$$\begin{cases} x = \frac{7}{6}, \\ y = 2, \end{cases}$$

donc $z = \frac{7}{6} + 2i$.

2. L'équation, en utilisant la forme algébrique des nombres complexes, est

$$x + iy = 3(x - iy) + 5 - i$$

qui correspond à

$$(2x + 5) + i(-1 - 4y) = 0.$$

Cette dernière équation est équivalente au système

$$\begin{cases} 2x + 5 = 0, \\ -1 - 4y = 0, \end{cases}$$

qui nous donne

$$\begin{cases} x = -\frac{5}{2}, \\ y = -\frac{1}{4}, \end{cases}$$

donc $z = -\frac{5}{2} - \frac{1}{4}i$.

3. L'équation, en utilisant la forme algébrique des nombres complexes et en observant que $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z - \bar{z} = 2iy$, est

$$(x^2 + y^2) + 6iy = 13 + 18i$$

qui correspond au système

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13, \\ 6y = 18, \end{cases}$$

qui nous donne

$$\begin{cases} y = 3, \\ x = \pm 2, \end{cases}$$

donc il y a deux solutions, $z = \pm 2 + 3i$.

Exercice 4 ($\star$). Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble des points M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que $z^2 - 2z + 7 \in \mathbb{R}$.

Indication : on rappelle que $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$.

Solution. Soit M l'ensemble des points d'affixe $z = x + iy \in \mathbb{C}$, avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tels que $z^2 - 2z + 7 \in \mathbb{R}$. En se souvenant le point 3 de la Proposition 2.2 des notes du cours,

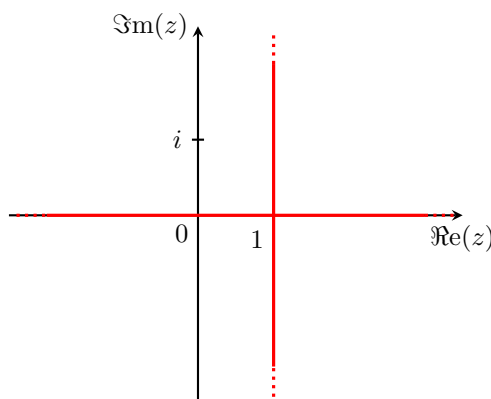
$$z^2 - 2z + 7 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z^2 - 2z + 7} = z^2 - 2z + 7.$$

En utilisant la Proposition 2.3, on peut simplifier l'équation en obtenant

$$\begin{aligned} \bar{z}^2 - 2\bar{z} + 7 = z^2 - 2z + 7 &\Leftrightarrow z^2 - \bar{z}^2 - 2z + 2\bar{z} = 0 \Leftrightarrow (z - \bar{z})(z + \bar{z}) - 2(z - \bar{z}) = 0 \\ &\Leftrightarrow (z - \bar{z})(z + \bar{z} - 2) = 0 \Leftrightarrow z - \bar{z} = 0 \quad \text{ou} \quad z + \bar{z} = 2. \end{aligned}$$

La première correspond à $z \in \mathbb{R}$. La deuxième est équivalente à $\Re(z) = 1$, donc $z = 1 + iy$, $y \in \mathbb{R}$. En résumant, on obtient que M est la réunion de l'axe réel et de la droite verticale $x = 1$

$$M = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) = 0 \vee \Re(z) = 1\}.$$



Exercice 5. Comment doit-on choisir les nombres complexes u et v pour que les trois nombres suivants soient simultanément réels : $\frac{1-uv}{1+uv}$, $\frac{u+v}{1+uv}$ et $i\frac{u-v}{1+uv}$?

Indication : on pourra commencer par montrer que uv est réel en considérant le premier quotient.

Solution. Soient $u, v \in \mathbb{C}$ tels que $uv \neq -1$. On a

$$\frac{1-uv}{1+uv} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{\left(\frac{1-uv}{1+uv}\right)} = \frac{1-uv}{1+uv}$$

qui correspond à $uv \in \mathbb{R}$. En particulier, $1+uv \in \mathbb{R}$, donc en utilisant le fait que $\frac{u+v}{1+uv}$ doit être réel, $u+v \in \mathbb{R}$, que est équivalent à demander

$$\frac{u - \bar{u}}{2i} = \frac{v - \bar{v}}{2i},$$

donc $\Im(u) = -\Im(v)$. En utilisant le fait que $i\frac{u-v}{1+uv} \in \mathbb{R}$, équivalent à $\frac{u-v}{1+uv} \in i\mathbb{R}$, on obtient

$$\overline{\left(\frac{u-v}{1+uv}\right)} = -\frac{u-v}{1+uv}$$

donc $\Re(u) = \Re(v)$. En résumant, $u = \bar{v}$.

I.3 Module

Exercice 6 (★). Déterminer les modules suivants :

$$|1-i| \qquad |(1-i)(3+4i)| \qquad |(1+i)^6|, \qquad \left| \frac{1-3i}{2+i} \right|.$$

Solution. On doit simplement faire des manipulations algébriques :

$$|1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2},$$

$$|(1 - i)(3 + 4i)| = |1 - i| \times |3 + 4i| = \sqrt{2} \times \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{2} \times 5 = 5\sqrt{2},$$

$$|(1 + i)^6| = |1 + i|^6 = (\sqrt{1^2 + 1^2})^6 = (\sqrt{2})^6 = 2^3 = 8,$$

$$\left| \frac{1 - 3i}{2 + i} \right| = \frac{|1 - 3i|}{|2 + i|} = \frac{\sqrt{1^2 + (-3)^2}}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}.$$

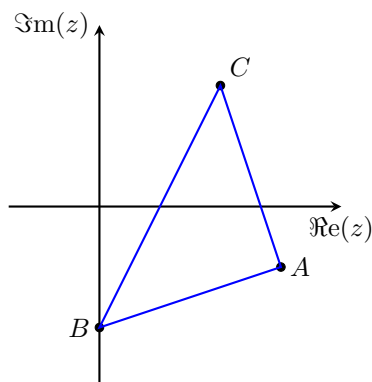
Exercice 7 (★). On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 3 - i$, $z_B = -2i$ et $z_C = 2 + 2i$.

1. Placer les points A, B et C dans le plan $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les distances AB, AC et BC .
3. En déduire la nature du triangle ABC .

Indication : soient A, B d'affixes $z_A, z_B \in \mathbb{C}$, on rappelle que $AB = |z_B - z_A|$.

Solution. Soient A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = 3 - i$, $z_B = -2i$ et $z_C = 2 + 2i$.

1. Une représentation graphique est



2. En se souvenant le Remarque 2.5 des notes du cours,

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i - (3 - i)| = |-3 - i| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10},$$

$$AC = |z_C - z_A| = |2 + 2i - (3 - i)| = |-1 + 3i| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10},$$

$$BC = |z_C - z_B| = |2 + 2i - (-2i)| = |2 + 4i| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

3. On observe que $AB = AC = \sqrt{10}$, donc ABC est un triangle isocèle en A . De plus, $AB^2 + AC^2 = 10 + 10 = 20 = BC^2$, donc le théorème de Pythagore nous donne que le triangle ABC est également rectangle en A .

Exercice 8 (★). Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2).$$

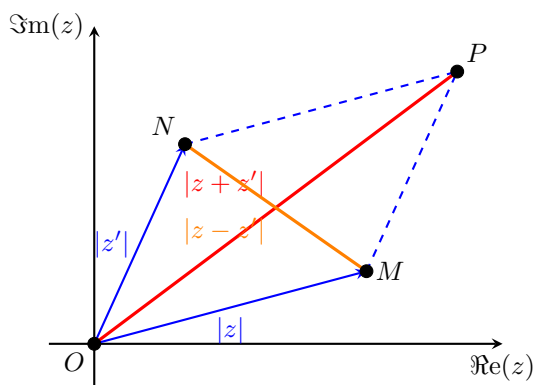
En donner une interprétation géométrique en considérant le parallélogramme de sommets d'affixes $0, z, z'$ et $z + z'$.

Indication : on pourra utiliser la définition du module, i.e. $\forall, z \in \mathbb{C}, |z| = \sqrt{z\bar{z}}$.

Solution. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Par définition de module d'un nombre complexe,

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') + (z - z')(\bar{z} - \bar{z}') \\ &= (z\bar{z} + z\bar{z}' + z'\bar{z} + z'\bar{z}') + (z\bar{z} - z\bar{z}' - z'\bar{z} + z'\bar{z}') \\ &= 2z\bar{z} + 2z'\bar{z}' = 2(|z|^2 + |z'|^2). \end{aligned}$$

Soient O, M, N, P les points d'affixes $0, z, z', z + z'$. Pour donner une interprétation géométrique, on commence par faire un dessin.



Les longueurs des côtés sont $OM = PN = |z|$ et $ON = MP = |z'|$. Les longueurs des diagonales sont $OP = |z + z'|$ et $MN = |z' - z| = |z - z'|$. L'identité se traduit par : « Dans un parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des diagonales est égale à la somme des carrés des longueurs des quatre côtés ». ¹

Exercice 9. Dans le plan complexe, décrire géométriquement l'ensemble des points M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que :

1. $|z - 2| = 1$ ($\star$);
2. $|z + i| < 2$;
3. $|z - i| = |z + 1|$ ($\star$).

Solution. Étant donné un point M , on appelle $z \in \mathbb{C}$ son affixe.

1. L'ensemble

$$\{M \in \mathbb{R}^2 : |z - 2| = 1\}$$

correspond au cercle de centre $(2, 0)$ et de rayon 1.

2. L'ensemble

$$\{M \in \mathbb{R}^2 : |z + i| < 2\}$$

correspond au disque de centre $(0, -1)$ et de rayon 2.

3. L'ensemble

$$\{M \in \mathbb{R}^2 : |z - i| = |z - (-1)|\}$$

correspond à la médiatrice du segment avec extrémités les points $(0, 1)$ et $(-1, 0)$.

Exercice 10. Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble des points M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que $z, z - 1$ et $\frac{1}{z}$ aient le même module.

Indication : on pourra interpréter le module en terme de distance.

Solution. Étant donné un point $M = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on appelle $z = x + iy \in \mathbb{C}$ son affixe. La condition s'écrit comme

$$\begin{cases} |z| = |z - 1|, \\ |z| = \left|\frac{1}{z}\right|, \end{cases}$$

qui est équivalent à

$$\begin{cases} |z - 1| = 1, \\ |z| = 1. \end{cases}$$

En passant à la forme algébrique,

$$\begin{cases} (x - 1)^2 + y^2 = 1, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases}$$

qui nous donne

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \end{cases}$$

1. Cette identité s'appelle *identité du parallélogramme* et elle vraie aussi en condition beaucoup plus général.

donc on obtient l'ensemble

$$\left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\}.$$

Exercice 11. Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $a\bar{b} \neq 1$ et soit $z = \frac{a-b}{1-a\bar{b}}$.

1. Montrer que : $(|z| = 1) \Leftrightarrow (|a| = 1 \vee |b| = 1)$.
2. Caractériser de même $|z| < 1$.

Indication : on pourra considérer le carré des modules.

Solution. Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $a\bar{b} \neq 1$ et soit $z = \frac{a-b}{1-a\bar{b}}$.

1. On commence par calculer $|z|^2$, qui est

$$|z|^2 = \frac{|a-b|^2}{|1-a\bar{b}|^2} = \frac{(a-b)(\bar{a}-\bar{b})}{(1-a\bar{b})(1-\bar{a}b)} = \frac{|a|^2 - a\bar{b} - \bar{a}b + |b|^2}{1 - \bar{a}b - a\bar{b} + |a|^2|b|^2}.$$

Observons que

$$|z| = 1 \Leftrightarrow 1 - |z|^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{|1-a\bar{b}|^2} = 0 \Leftrightarrow (|a| = 1 \vee |b| = 1).$$

2. On observe que

$$|z| < 1 \Leftrightarrow 1 - |z|^2 > 0 \Leftrightarrow (1-|a|^2)(1-|b|^2) > 0 \Leftrightarrow ((|a| < 1 \wedge |b| < 1) \text{ ou } (|a| > 1 \wedge |b| > 1)).$$

Exercice 12. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $\bar{z}(z-1) = z^2(\bar{z}-1)$.

Indication : on pourra commencer par résoudre l'équation aux modules.

Solution. Soit $z \in \mathbb{C}$. Si z est une solution de l'équation, alors

$$|\bar{z}||z-1| = |z|^2|\bar{z}-1|.$$

En observant que $|\bar{z}-1| = |z-1|$, on obtient que toutes les solutions z de l'équation donnée vérifie

$$|z||z-1|(1-|z|) = 0$$

qui est équivalente à $z \in \{0, 1\} \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. On doit, donc, juste vérifier tous les cas possible :

- en remplaçant $z = 0$ dans l'équation donnée, on obtient

$$0 \times (-1) = 0 \times (-1),$$

donc c'est une solution,

- en remplaçant $z = 1$ dans l'équation donnée, on obtient

$$1 \times 0 = 1 \times 0,$$

donc c'est une solution,

- si $z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $|z| = 1$. En observant que l'équation donnée peut être réécrite comme

$$z^2 - \bar{z} = |z|^2(z-1),$$

on obtient

$$z^2 - \bar{z} = z - 1.$$

En observant que, pour $z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $\bar{z} = \frac{1}{z}$, on arrive à

$$z^2 - \frac{1}{z} = z - 1$$

qui correspond à $(z-1)(z^2+1) = 0$ les quelles solutions sont $z = 1, \pm i$.

En résumant, on obtient $z = 0, 1, \pm i$.

II - Trigonométrie et nombres complexes

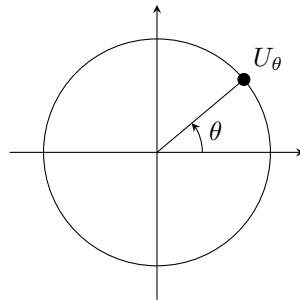
II.1 Nombres complexes de module 1

Exercice 13 (★). Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$.

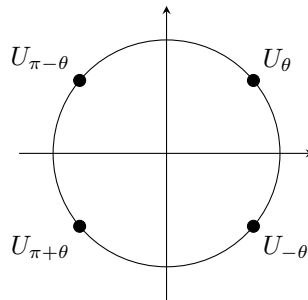
1. Comment peut-on définir géométriquement le point U_θ d'affixe $e^{i\theta}$? Faire un dessin.
2. Comment peut-on construire géométriquement les points $U_{\pi-\theta}$, $U_{\pi+\theta}$ et $U_{-\theta}$ à partir du point U_θ ? Faire un dessin.
3. Placer dans le plan complexe les points d'affixe $e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $e^{-i\frac{\pi}{3}}$.
4. Comment peut-on construire géométriquement $U_{\theta+\varphi}$ à partir de U_θ et U_φ ? Faire un dessin.

Solution. Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$.

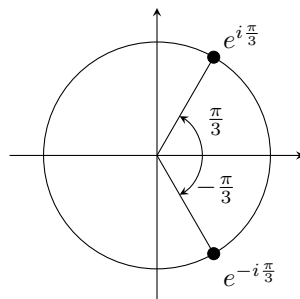
1. U_θ est le point du cercle trigonométrique tel que l'angle orienté entre l'axe des abscisses et le segment entre l'origine et U_θ est θ .



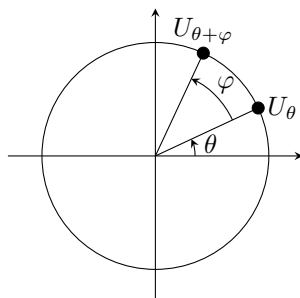
2. $U_{-\theta}$ est le symétrique de U_θ par rapport à l'axe des abscisses. $U_{\pi-\theta}$ est le symétrique de U_θ par rapport à l'axe des ordonnées. $U_{\pi+\theta}$ est le symétrique de U_θ par rapport à l'origine des axes.



3. On doit simplement utiliser le point 1.



4. $U_{\theta+\varphi}$ s'obtient en effectuant une rotation de centre O et d'angle φ appliquée au point U_θ .



Exercice 14. Soient $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$. D'après le cours : $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} \times e^{i\varphi}$.

1. Montrer que l'équation peut se réécrire sous la forme :

$$\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi) = (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

2. En déduire des formules pour $\cos(\theta + \varphi)$ et $\sin(\theta + \varphi)$ en fonction de $\cos \theta, \sin \theta, \cos \varphi$ et $\sin \varphi$.

Indication : pour la question 2, on pourra utiliser la question 1 et identifier les parties réelles et les parties imaginaires.

Solution. Soient $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$.

1. En se souvenant la Définition 2.6 des notes du cours, $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$. En l'appliquant aux trois termes de l'égalité $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} e^{i\varphi}$, on obtient directement la relation souhaitée.
2. En développant le membre de droite,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \varphi + i \sin \varphi) = (\cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi) + i(\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi),$$

donc

$$\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi,$$

$$\sin(\theta + \varphi) = \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi.$$

Exercice 15. Soient a et b deux nombres complexes de module 1.

1. Montrer que si $ab \neq -1$, alors $z_1 = \frac{a+b}{1+ab} \in \mathbb{R}$.

2. Montrer que $z_2 = \frac{(a+b)^2}{ab} \in \mathbb{R}_+$.

Indication : pour la question 1, on pourra utiliser que si $a \in \mathbb{C}$ est de module 1, alors $\bar{a} = \frac{1}{a}$.

Solution. Soient a et b deux nombres complexes tels que $|a| = 1$ et $|b| = 1$. On a $\bar{a} = \frac{1}{a}$ et $\bar{b} = \frac{1}{b}$.

1. En observant que

$$\bar{z}_1 = \overline{\left(\frac{a+b}{1+ab} \right)} = \frac{\bar{a} + \bar{b}}{1 + \bar{a}\bar{b}} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{1 + \frac{1}{ab}} = \frac{\frac{a+b}{ab}}{\frac{ab+1}{ab}} = \frac{a+b}{1+ab} = z_1,$$

on obtient que $z_1 \in \mathbb{R}$.

2. En écrivant $a = e^{i\alpha}$ et $b = e^{i\beta}$, avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, en utilisant la formule d'Euler pour le cosinus,

$$z_2 = \frac{(e^{i\alpha} + e^{i\beta})^2}{e^{i\alpha} e^{i\beta}} = \frac{\left(e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} (e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} + e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}}) \right)^2}{e^{i(\alpha+\beta)}} = \frac{e^{i(\alpha+\beta)} \left(2 \cos \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right) \right)^2}{e^{i(\alpha+\beta)}} = 4 \cos^2 \left(\frac{\alpha-\beta}{2} \right),$$

donc $z_2 \in \mathbb{R}_+$.

Exercice 16 (★). Soit $x \in \mathbb{R}$, exprimer $\cos(3x)$ sous la forme d'une expression polynomiale en $\cos(x)$.

Indication : on pourra utiliser la formule de Moivre.

Solution. Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la formule de Moivre, $\cos(3x) = \operatorname{Re}((\cos x + i \sin x)^3)$, mais

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x.$$

donc, en se souvenant l'égalité trigonométrique fondamentale,

$$\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x = \cos^3 x - 3 \cos x (1 - \cos^2 x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.$$

Exercice 17 (★). Soit $x \in \mathbb{R}$, linéariser $\cos^3(x) \sin^2(x)$.

Indication : on pourra utiliser les formules d'Euler.

Solution. Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant les formules d'Euler,

$$\begin{aligned}
 \cos^3 x \sin^2 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = \frac{(e^{ix} + e^{-ix})^3 (e^{ix} - e^{-ix})^2}{-32} \\
 &= -\frac{1}{32} (e^{ix} + e^{-ix}) [(e^{ix} + e^{-ix})(e^{ix} - e^{-ix})]^2 = -\frac{1}{32} (e^{ix} + e^{-ix}) (e^{2ix} - e^{-2ix})^2 \\
 &= -\frac{1}{32} (e^{ix} + e^{-ix}) (e^{4ix} - 2 + e^{-4ix}) \\
 &= -\frac{1}{32} (e^{5ix} - 2e^{ix} + e^{-3ix} + e^{3ix} - 2e^{-ix} + e^{-5ix}) \\
 &= -\frac{1}{32} ((e^{5ix} + e^{-5ix}) + (e^{3ix} + e^{-3ix}) - 2(e^{ix} + e^{-ix})) \\
 &= -\frac{1}{32} (2 \cos(5x) + 2 \cos(3x) - 4 \cos x) = \frac{1}{16} \cos x - \frac{1}{16} \cos(3x) - \frac{1}{16} \cos(5x).
 \end{aligned}$$

II.2 Argument et forme trigonométrique

Exercice 18. Déterminer une forme trigonométrique des nombres complexes suivants (avec $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$) :

$$\begin{aligned}
 z_1 &= 1 + i \quad (\star) & z_2 &= 1 - \sqrt{2} \quad (\star) & z_3 &= 1 - i\sqrt{3} \quad (\star) \\
 z_4 &= (1 + i)(1 - i\sqrt{3}) \quad (\star) & z_5 &= \frac{-1 - i}{\sqrt{3} + i} \quad (\star) & z_6 &= (\sqrt{6} + 3\sqrt{2}i)^{12} \\
 z_7 &= -\sin(2\theta) + 2i \sin^2(\theta), \theta \notin \pi\mathbb{Z} & z_8 &= e^{i\theta} + e^{i\theta'} \quad (\star) & z_9 &= e^{i\theta} - e^{i\theta'}
 \end{aligned}$$

Indication : on pourra factoriser par l'angle moitié pour z_8 et z_9 .

Solution.

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Comme $1 - \sqrt{2} < 0$, le module de z_2 est $\sqrt{2} - 1$. Ainsi,

$$z_2 = (\sqrt{2} - 1) e^{i\pi}.$$

$$z_3 = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

$$z_4 = z_1 \times z_3 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \times 2 e^{-i\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3})} = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{12}}.$$

$$z_5 = \frac{\sqrt{2} e^{-i\frac{3\pi}{4}}}{2 e^{i\frac{\pi}{6}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i(-\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{6})} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{11\pi}{12}}.$$

Pour z_6 , posons $w = \sqrt{6} + 3\sqrt{2}i$. Le module de w est $|w| = \sqrt{6 + 18} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$, donc sa forme trigonométrique est

$$w = 2\sqrt{6} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2\sqrt{6} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

qui nous permet d'écrire

$$z_6 = w^{12} = (2\sqrt{6})^{12} e^{i12\frac{\pi}{3}} = (24)^6 e^{i4\pi} = 24^6 e^{i0}.$$

Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

Si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, pour z_7 , on observe que

$$z_7 = -2 \sin \theta \cos \theta + 2i \sin^2 \theta = 2 \sin \theta (-\cos \theta + i \sin \theta) = 2 \sin \theta e^{i(\pi - \theta)}.$$

Pour z_8 , en factorisant par l'angle moyen $e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}$, on fait apparaître la formule d'Euler pour le cosinus, c'est à dire

$$z_8 = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}} \right) = 2 \cos \left(\frac{\theta - \theta'}{2} \right) e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}.$$

De la même manière pour z_9 ,

$$z_9 = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} - e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}} \right) = 2i \sin \left(\frac{\theta - \theta'}{2} \right) e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} = 2 \sin \left(\frac{\theta - \theta'}{2} \right) e^{i\left(\frac{\theta+\theta'}{2} + \pi\right)}.$$

Exercice 19 (*). Écrire sous forme algébrique le nombre suivant : $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{100}$.

Solution. On commence en observant que $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$, donc

$$\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{100} = \left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{100} = e^{i\frac{100\pi}{3}}.$$

En observant que

$$\frac{100\pi}{3} = \frac{96\pi + 4\pi}{3} = 32\pi + \frac{4\pi}{3},$$

on peut écrire

$$\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{100} = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 20. On pose $z_1 = 2\sqrt{6}(1+i)$ et $z_2 = \sqrt{2}(1+i\sqrt{3})$.

1. Déterminer une écriture trigonométrique de z_1 et de z_2 .
2. Déterminer la forme algébrique, puis une forme trigonométrique de $z = \frac{z_2}{z_1}$.
3. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Indication : pour déterminer une forme trigonométrique de z , on pourra utiliser la question 1.

Solution. On pose $z_1 = 2\sqrt{6}(1+i)$ et $z_2 = \sqrt{2}(1+i\sqrt{3})$.

1. On a

$$z_1 = 2\sqrt{6} \times \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = 4\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

et

$$z_2 = \sqrt{2} \times 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

2. Soit $z = \frac{z_2}{z_1}$. Pour la forme algébrique,

$$\begin{aligned} z &= \frac{\sqrt{2}(1+i\sqrt{3})}{2\sqrt{6}(1+i)} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2\sqrt{3}(1+i)} = \frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{2\sqrt{3} \times 2} = \frac{1-i+i\sqrt{3}+\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{4\sqrt{3}} + i\frac{\sqrt{3}-1}{4\sqrt{3}} = \frac{3+\sqrt{3}}{12} + i\frac{3-\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

Pour la forme trigonométrique,

$$z = \frac{2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}}}{4\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}e^{i(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4})} = \frac{\sqrt{6}}{6}e^{i\frac{\pi}{12}}.$$

3. On doit juste confronter les formes algébrique et trigonométrique de z . En fait,

$$\frac{\sqrt{6}}{6} \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{3+\sqrt{3}}{12} \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{6}{\sqrt{6}} \frac{3+\sqrt{3}}{12} = \frac{(\sqrt{3}+1)}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

$$\frac{\sqrt{6}}{6} \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{3-\sqrt{3}}{12} \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

Pour la tangente, on peut utiliser la deuxième égalité trigonométrique,

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{6-2} = \frac{6+2-2\sqrt{12}}{4} = \frac{8-4\sqrt{3}}{4} = 2-\sqrt{3}.$$

III - Équations algébriques

III.1 Racines carrées

Exercice 21 (★). Déterminer les racines carrées des nombres suivants :

$$z_1 = -2, \quad z_2 = i, \quad z_3 = -2i, \quad z_4 = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}), \quad z_5 = 1 + i, \quad z_6 = 3 + 4i.$$

Indication : dans les cas « simples », on pourra déterminer une forme trigonométrique des nombres complexes avant de déterminer leurs racines carrées.

Solution. Étant donné $z \in \mathbb{C}$, on appelle δ une racine carrée de z .

$$z_1 = -2 = 2e^{i\pi} \implies \delta = \pm i\sqrt{2}.$$

$$z_2 = i = e^{i\frac{\pi}{2}} \implies \delta = \pm e^{i\frac{\pi}{4}} = \pm \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

$$z_3 = -2i = 2e^{-i\frac{\pi}{2}} \implies \delta = \pm\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} = \pm(1 - i).$$

$$z_4 = e^{-i\frac{\pi}{3}} \implies \delta = \pm e^{-i\frac{\pi}{6}} = \pm \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right).$$

$$z_5 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \implies \delta = \pm\sqrt[4]{2}e^{i\frac{\pi}{8}}.$$

Si $z_6 = 3 + 4i$, nous cherchons $\delta = x + iy$. En se souvenant le Remarque 2.13 des notes du cours, on résout

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3, \\ 2xy = 4, \\ x^2 + y^2 = |3 + 4i| = 5, \end{cases}$$

donc

$$\begin{cases} x = \pm 2, \\ y = \pm 1, \end{cases}$$

et on obtient $\delta = \pm(2 + i)$.

III.2 Trinôme du second degré

Exercice 22. Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$ (★) ;
2. $4z^2 - 16z + 11 - 12i = 0$;
3. $z^2 - (1 + 4i)z + 5(1 + i) = 0$ (★) ;
4. $(z^2 + z + 1)^2 + 1 = 0$ (★).

Indication : pour la question 4, on pourra factoriser l'expression.

Solution. Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. Le discriminant est $\Delta = 1 - 4 = -3 = (i\sqrt{3})^2$, donc $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

2. Le discriminant est $\Delta = (-8)^2 - 4(11 - 12i) = 64 - 44 + 48i = 20 + 48i = 4(5 + 12i)$. Pour chercher une racine $\delta = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$ de $5 + 12i$ on résout

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5, \\ 2xy = 12, \\ x^2 + y^2 = 13. \end{cases}$$

En combinant la deuxième et la troisième équation, on obtient

$$x + y = 5 \vee x + y = -5.$$

En remplaçant dans la première,

$$x = -3 \vee x = 3$$

donc on a $\delta = \pm(3 + 2i)$ et on arrive à $z = \frac{8 \pm (6 + 4i)}{4}$, ainsi $z = \frac{7}{2} + i, \frac{1}{2} - i$.

3. Le discriminant est $\Delta = (1 + 4i)^2 - 20(1 + i) = 1 + 8i - 16 - 20 - 20i = -35 - 12i$. Pour chercher une racine $\delta = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$ de $-35 - 12i$ on résout

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -35, \\ 2xy = -12, \\ x^2 + y^2 = 37. \end{cases}$$

En combinant la deuxième et la troisième équation, on obtient

$$x + y = 5 \vee x + y = -5.$$

En remplaçant dans la première,

$$x = -1 \vee x = 1$$

donc on a $\delta = \pm(1 - 6i)$ et on arrive à $z = \frac{(1+4i) \pm (1-6i)}{4}$, donc $z = 5i, 1 - i$.

4. On commence en observant que l'équation est équivalente à

$$(z^2 + z + 1)^2 = i^2,$$

donc on a

$$z^2 + z + 1 = i \vee z^2 + z + 1 = -i.$$

Le discriminant de la première est $\Delta = 1 - 4(1 - i) = -3 + 4i = (1 + 2i)^2$, donc $z = \frac{-1 \pm (1 + 2i)}{2}$. Pour la deuxième, $\Delta = 1 - 4(1 + i) = -3 - 4i = (1 - 2i)^2$, donc $z = \frac{-1 \pm (1 - 2i)}{2}$. Pour résumer, $z = \pm i, -1 - i, -1 + i$.

Exercice 23. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$:

$$iz^3 + (-1 + 2i)z^2 - (4 + i)z + 3(-1 + 2i) = 0$$

sachant qu'elle possède une solution réelle.

Indication : on pourra déterminer la solution réelle de l'équation puis factoriser l'expression pour se ramener à une équation du second degré.

Solution. Soit $z \in \mathbb{C}$. Si $z = x$, avec $x \in \mathbb{R}$,

$$ix^3 + (-1 + 2i)x^2 - (4 + i)x + 3(-1 + 2i) = 0 \Leftrightarrow (-x^2 - 4x - 3) + i(x^3 + 2x^2 - x + 6) = 0,$$

donc on a

$$\begin{cases} -x^2 - 4x - 3 = 0, \\ x^3 + 2x^2 - x + 6 = 0, \end{cases}$$

ainsi $x = -3$. On peut donc factoriser le polynôme de l'équation de début comme

$$iz^3 + (-1 + 2i)z^2 - (4 + i)z + 3(-1 + 2i) = (z + 3)(iz^2 + az + b), \text{ avec } a, b \in \mathbb{C}.$$

Par identification, $b = -1 + 2i$ et $a = -1 - i$, donc on doit résoudre

$$iz^2 - (1+i)z + (-1+2i) = 0,$$

qui a solutions $z = 1 - 2i, i$. Pour résumer, $z = -3, i, 1 - 2i$.

IV - Nombres complexes et géométrie

Exercice 24. On considère la fonction

$$\begin{aligned} f: \mathbb{C} \setminus \{2\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{2z-4}{\bar{z}-2} \end{aligned}$$

On note M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $z' = f(z)$.

1. Montrer que $|z'| = 2$. En déduire une indication sur la position de M' .
2. Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z (avec $z \neq 2$) tels que $M' = B$ où B est le point d'affixe 2.
3. Montrer que : $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{2\}, \frac{z-2}{z'+2} \in \mathbb{R}$. Interpréter géométriquement ce résultat.
4. Donner une méthode de construction de M' et faire une figure.

Solution. On considère la fonction

$$\begin{aligned} f: \mathbb{C} \setminus \{2\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \frac{2z-4}{\bar{z}-2} \end{aligned}$$

On note M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $z' = f(z)$.

1. On peut faire le calcul explicite

$$|z'| = \left| \frac{2z-4}{\bar{z}-2} \right| = \frac{|2(z-2)|}{|\overline{z-2}|} = \frac{2|z-2|}{|z-2|} = 2,$$

donc M' appartient au cercle de centre O et de rayon 2.

2. Soit E l'ensemble des points M d'affixe z (avec $z \neq 2$) tels que $M' = B$ où B est le point d'affixe 2. On observe que

$$M' = B \Leftrightarrow z' = 2 \Leftrightarrow \frac{2z-4}{\bar{z}-2} = 2 \Leftrightarrow 2z-4 = 2\bar{z}-4 \Leftrightarrow z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$$

donc E est la droite des réels privée du point d'affixe 2, c'est à dire $E = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

3. Tout d'abord,

$$z' + 2 = \frac{2z-4}{\bar{z}-2} + 2 = \frac{2z-4+2\bar{z}-4}{\bar{z}-2} = \frac{2(z+\bar{z}-4)}{\bar{z}-2},$$

donc

$$\frac{z-2}{z'+2} = \frac{(z-2)(\bar{z}-2)}{2(z+\bar{z}-4)} = \frac{|z-2|^2}{2(2\operatorname{Re}(z)-4)} \in \mathbb{R}.$$

On peut donner la suivant interprétation géométrique : si C est le point d'affixe -2 , les segment BM et CM' sont colinéaires.

4. M' est à l'intersection du cercle de centre O et de rayon 2 et de la droite passant par C parallèle au segment BM .

